

Dual-Channel Audio Generator & SD Player

Руководство по эксплуатации

Автор проекта и руководства: Гимельфарб Игорь

Оглавление

Раздел 1. Введение и общее описание устройства	3
1.1. Ключевые особенности архитектуры	3
1.2. Основные технические характеристики	3
Раздел 2. Органы управления и Индикация	4
2.1. Схема элементов	4
2.2. Базовые принципы взаимодействия	4
Раздел 3. Экраны и логика управления.....	5
3.1. Основные режимы работы прибора.....	5
3.2. Сводная таблица функций управления	6
Раздел 4. Эксплуатация в режиме Генератора сигналов (Waves Generator)	7
4.1. Вкладка BOTH (Общий стерео-режим)	7
4.2. Вкладка LEFT (Левый канал)	7
4.3. Вкладка RIGHT (Правый канал и работа с фазой)	8
4.4. Общая регулировка параметров генератора.....	8
Раздел 5. Эксплуатация в режиме тестовых шумов (Noises)	9
5.1. Визуальное отображение на экране.....	9
5.2. Виды генерируемых сигналов.....	9
5.3. Особенности управления в режиме шумов.....	9
Раздел 6. Эксплуатация в режиме Медиаплеера (MP3 Player).....	10
6.1. Состояние 1: Файловый браузер	10
6.2. Состояние 2: Режим воспроизведения.....	10
Раздел 7. Системные настройки (Settings)	11
7.1. Визуальное отображение на экране.....	11
7.2. Список доступных настроек и их параметры	11
7.3. Логика изменения и сохранения настроек	12

Раздел 1. Введение и общее описание устройства

Dual-Channel Audio Generator & SD Player (AGP-S3) — это портативный многофункциональный прибор, объединяющий в себе двухканальный генератор низкой частоты и цифровой проигрыватель аудиофайлов с карт памяти MicroSD.

Устройство разработано как для лабораторного, так и для повседневного использования. Оно станет незаменимым помощником при проектировании, тестировании, настройке и ремонте аудиоаппаратуры (усилителей, фильтров, акустических систем, кроссоверов), а также может использоваться в качестве высококачественного источника звукового сигнала.

1.1. Ключевые особенности архитектуры

- **Двухъядерный процессор:** Прибор построен на базе мощного микроконтроллера ESP32-S3. Для обеспечения стабильности звукового потока задачи разделены на аппаратном уровне:
 - **Ядро 1 (Core 1):** Полностью выделено под математический DDS-синтез сигналов и прямую передачу данных по шине I2S. Это гарантирует генерацию чистого звука без микрозадержек и фазового дрожания (джиттера), вызванных работой интерфейса.
 - **Ядро 0 (Core 0):** Отвечает за обслуживание графического интерфейса пользователя, обработку нажатий кнопок и энкодера, а также за чтение файлов с SD-карты.
- **Высококачественный аудиовыход:** Использование выделенного стерео-ЦАП PCM5102A позволило реализовать частоту дискретизации 192 кГц. Это обеспечивает чистую форму генерируемых волн вплоть до верхних границ звукового диапазона и воспроизведение несжатых аудиоформатов высокого разрешения (Hi-Res Audio).
- **Энергонезависимая память:** Прибор оснащен функцией автосохранения настроек. При выключении питания сохраняются все ключевые параметры (текущие частоты, уровень громкости, выбранные режимы, параметры свипирования и интермодуляции), что позволяет мгновенно продолжить работу при следующем включении.

1.2. Основные технические характеристики

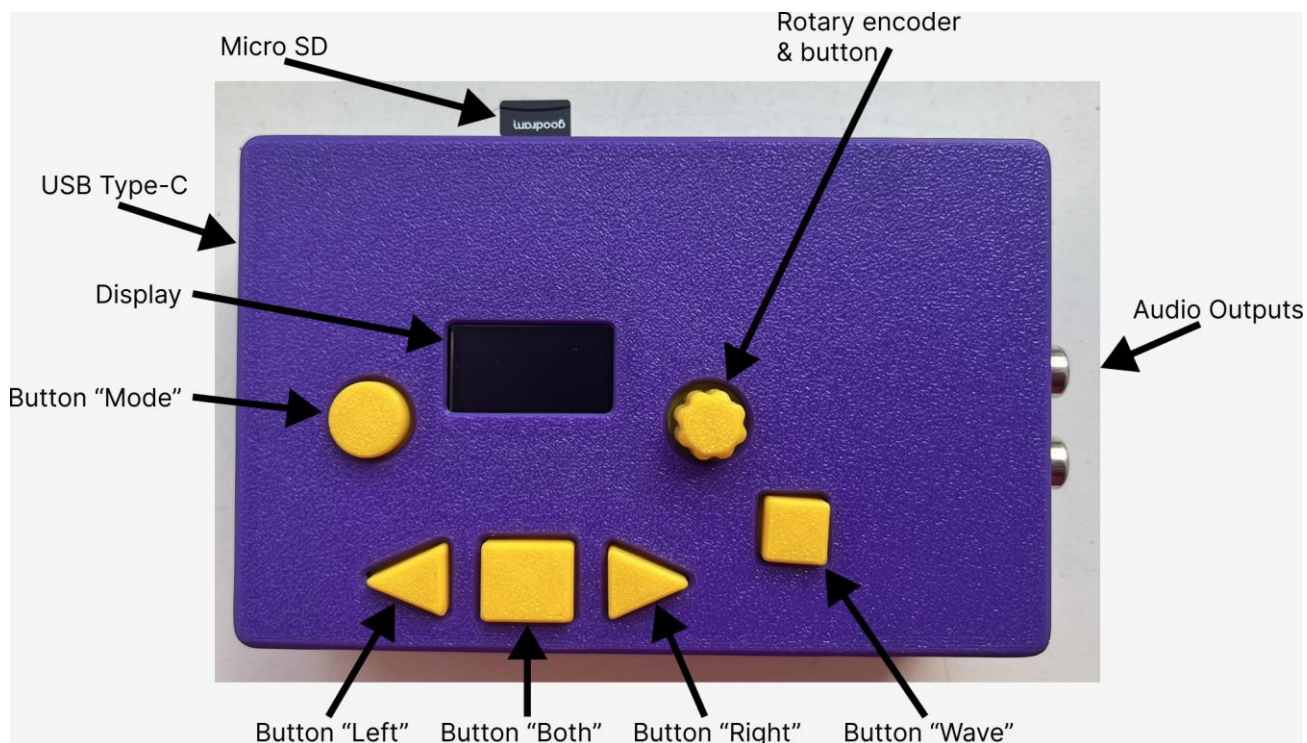
- **Количество каналов:** 2 независимых канала (Сtereo / Левый / Правый).
- **Аналоговые выходы:** RCA / Line Out (стерео).
- **Частота дискретизации ЦАП:** 192 кГц.
- **Разрядность ЦАП:** 24 бит.
- **Диапазон частот генератора:** от 1 Гц до 24 000 Гц (с шагом настройки до 0.1 Гц).
- **Формы генерируемых сигналов:**
 - Синусоидальная (SINE) — с ультранизким уровнем гармонических искажений.
 - Прямоугольная (SQUARE / Меандр) — с малым временем нарастания фронтов.
- **Встроенный аттенюатор:** Быстрое ослабление выходного сигнала: 0 дБ (прямой выход) и -20 дБ (ослабление в 10 раз для работы с чувствительными входами аппаратуры).
- **Поддерживаемые форматы плеера:** WAV, MP3, OGG, FLAC (несжатое аудио и файлы высокого разрешения).
- **Карты памяти:** MicroSD (слот MicroSD, файловая система FAT32).
- **Дисплей:** Высококонтрастный OLED-экран 0.96" (128x64 точек) на базе контроллера SSD1306.
- **Интерфейс питания:** USB Type-C (5 В).

Раздел 2. Органы управления и Индикация

2.1. Схема элементов

Устройство имеет динамическое управление. Назначение кнопок и энкодера меняется в зависимости от того, какой режим работы активен в данный момент: «Генератор сигналов» или «Медиаплеер».

Расположение разъёмов, дисплея и органов управления на корпусе прибора:



- **Разъём Micro SD** — слот для карты памяти (на верхней грани).
- **Разъём USB Type-C** — порт для подключения питания 5 В (на левой грани).
- **Дисплей (Display)** — графический OLED-экран.
- **Группа кнопок управления** под дисплеем: [Mode], [Left], [Both], [Right], [Wave].
- **Поворотный энкодер с кнопкой (Rotary encoder & button)** — регулятор параметров и кнопка подтверждения/Mute.
- **Аудиовыходы (Audio Outputs)** — аналоговые разъёмы RCA (на правой грани).

2.2. Базовые принципы взаимодействия

Для управления прибором используются два типа действий:

- **Короткое нажатие (клик):** Быстрое нажатие и мгновенное отпускание кнопки.
- **Длинное нажатие (удержание):** Нажатие и удерживание кнопки в течение примерно 0.5 секунды. Используется для вызова главного меню, входа в режимы настроек или точного изменения параметров.

Раздел 3. Экраны и логика управления

Переключение между основными режимами осуществляется через **Главное меню**. Перейти в него можно с помощью длительного удержания кнопки **[Mode]** из любого рабочего экрана прибора.

3.1. Основные режимы работы прибора

1. **Waves Generator (Генератор сигналов):** Режим генерации чистых тонов и свип-сигналов. При входе автоматически запускается генерация синусоидального сигнала в обоих каналах на частоте по умолчанию. Под дисплеем доступны три вкладки (переключаются кнопками):
 - **both (Сtereo-режим):** Общая частота отображается по центру экрана и регулируется синхронно для обоих каналов. Доступные подрежимы: **STATIC** (постоянный тон) и **SWEEP** (автоматическое свипирование). Переключение подрежимов — короткий клик **[Mode]**.
 - **left (Левый канал):** Индивидуальная настройка частоты и подрежимов (STATIC / SWEEP) для левого канала.
 - **right (Правый канал):** Индивидуальная настройка правого канала. Помимо STATIC и SWEEP, здесь доступны уникальные фазовые режимы: **PHASE SHIFT** (ручной сдвиг фазы относительно левого канала) и **PHASE ROTATION** (непрерывное автоматическое вращение фазы).
 - **Ввод частоты:** Длинное удержание любой из кнопок **[Left]**, **[Both]** или **[Right]** переводит прибор в режим редактирования значения частоты. Кнопки **[Left]** и **[Right]** сдвигают курсор по разрядам числа, а вращение энкодера меняет значение выбранной цифры. Выход с сохранением частоты — клик по кнопке **[Both]**.
2. **Noises (Тестовые шумы и IMD-тесты):** Воспроизведение специализированных измерительных сигналов. Доступны:
 - **WHITE NOISE** (белый шум).
 - **PINK NOISE** (розовый шум).
 - **IMD TEST** (двухтональный измерительный сигнал для оценки интермодуляционных искажений).
3. **MP3 Player (Медиаплеер):** Интерфейс для воспроизведения аудиофайлов с карты памяти MicroSD. Поддерживает форматы MP3, FLAC, WAV, OGG. Позволяет осуществлять навигацию по файловой структуре папок, запускать треки, ставить на паузу и переключать аудиозаписи.
4. **Settings (Системные настройки):** Экран полной конфигурации параметров прибора. Позволяет настроить стартовый экран при включении, базовую частоту генератора, граничные параметры свипирования (SWEEP), параметры двухтонального IMD-теста, скорость вращения фазы и другие системные настройки.

3.2. Сводная таблица функций управления

Орган управления	1. WAVES GENERATOR (Генератор)	2. NOISES (Шумы и IMD)	3. MP3 PLAYER (Медиаплеер)	4. SETTINGS (Настройки)
Кнопка [Mode]	Клик: Смена подрежима:	Клик: Без действия	Клик: Без действия	Клик: Без действия
	• На BOTH/LEFT: Static <-> Sweep			
	• На RIGHT: Static -> Sweep -> Phase Shift -> Phase Rot			
	Удержание: Главное меню	Удержание: Главное меню	Удержание: Главное меню	Удержание: Главное меню
Кнопка [Left]	Клик: Переход на вкладку LEFT (левый канал)	Клик: Смена сигнала: White -> IMD -> Pink	Клик: Предыдущий трек	Клик: Предыдущий параметр
	(При вводе частоты: сдвиг курсора влево)			
	Удержание: Вход в режим ввода частоты	Удержание: Без действия	Удержание: Без действия	Удержание: Без действия
Кнопка [RIGHT]	Клик: Переход на вкладку RIGHT (правый канал)	Клик: Смена сигнала: White -> Pink -> IMD	Клик: Следующий трек	Клик: Следующий параметр
	(При вводе частоты: сдвиг курсора вправо)			
	Удержание: Вход в режим ввода частоты	Удержание: Без действия	Удержание: Без действия	Удержание: Без действия
Кнопка [Both]	Клик: Переход на вкладку BOTH (оба канала). Значения копируются из левого канала	Клик: Смена сигнала: White -> Pink -> IMD	Клик: Вход в папку или запуск выбранного трека.	Клик: Вход в режим изменения параметра. Повторный клик - выход из режима изменения параметра
	(При вводе частоты: Сохранить и Выйти)		В режиме воспроизведения - STOP и возврат к списку файлов	
	Удержание: Вход в режим ввода частоты	Удержание: Без действия	Удержание: Без действия	Удержание: Без действия
Кнопка [Wave]	Клик: Смена формы волны активного канала SINE -> SQUARE	Клик: Смена сигнала: White -> Pink -> IMD	Клик: В режиме воспроизведения - Pause. Повторный клик - Play	Клик: Без действия
Энкодер (Вращение)	Без курсора: Регулировка громкости (в дБ).	Регулировка общей громкости шума (в дБ)	Регулировка громкости (в дБ).	Навигация вверх / вниз по пунктам настроек. В режиме изменения параметра - изменение значения параметра
	С курсором: Изменение цифры разряда или угла фазы			
Кнопка Энкодера	Быстрое глушение звука (Mute)	Быстрое глушение звука (Mute)	Быстрое глушение звука (Mute)	Клик: Вход в режим изменения параметра. Повторный клик - выход из режима изменения параметра

Раздел 4. Эксплуатация в режиме Генератора сигналов (Waves Generator)

Этот режим является основным измерительным инструментом прибора. Он предназначен для генерации чистых тонов фиксированной частоты (Static) и автоматического скольжения частоты (Sweep). При входе в режим генерация запускается автоматически в обоих каналах в виде чистой синусоиды с частотой по умолчанию.

4.1. Вкладка BOTH (Общий стерео-режим)

Активируется коротким нажатием кнопки [Both] под дисплеем. Данный подрежим объединяет оба канала в жесткую стерео-пару: параметры правого канала полностью копируют левый (главный) канал.

Визуальное отображение на экране:

- **Верхняя строка:** Текущий статус работы генератора (BOTH CH) и уровень общей громкости в дБ.
- **Центр экрана:** Крупный шрифт отображения общей частоты генерации (например, 1000.0 Hz).
- **Нижняя строка:** Текущая форма сигнала (SIN / SQW) и активный подрежим (FIX или SWP).

Доступные подрежимы (переключение кнопкой [Mode]):

- **STATIC (Постоянный тон):** Непрерывная генерация фиксированной частоты.
- **SWEEP (Сви́пирование):** Автоматическое циклическое изменение частоты в обоих каналах одновременно и синфазно. Частота непрерывно «скользит» от начальной точки к конечной по логарифмическому закону, что позволяет наглядно тестировать АЧХ аудиоаппаратуры.
- *Примечание:* Границы частот свипирования (Start/Stop) и длительность одного цикла в секундах жестко привязаны к конфигурации и настраиваются в меню **Settings**.

4.2. Вкладка LEFT (Левый канал)

Активируется коротким нажатием кнопки [Left]. Экран прибора переключается в сплит-режим работы с каналами.

Визуальное отображение на экране:

- **Верхняя строка:** Текущий статус работы генератора (SPL CH), угол фазы сигнала и общая громкость в дБ.
- **Центр экрана:** Крупным шрифтом выводится текущая частота левого канала, который становится главным (фокусным).
- **Нижняя область:** Настройки и параметры правого канала, отображаемые шрифтом меньшего размера.

Доступные подрежимы (переключение кнопкой [Mode]):

- **STATIC:** Независимая генерация постоянного тона только в левом канале.

- **SWEEP:** Автоматическое логарифмическое качание частоты запускается локально только для левого канала. Частота правого канала при этом остается неподвижной (генерирует фиксированный тон).

4.3. Вкладка RIGHT (Правый канал и работа с фазой)

Активируется коротким нажатием кнопки **[Right]** под дисплеем. Этот режим открывает доступ к дополнительным инструментам — взаимному фазовому сдвигу каналов.

Визуальное отображение на экране:

- **Верхняя строка:** Текущий статус работы генератора (SPL CH), угол фазы сигнала и общая громкость в дБ.
- **Центр экрана:** Крупным шрифтом выводится частота правого канала (он становится фокусным).
- **Верхняя область (над частотой):** Настройки и параметры левого канала, отображаемые шрифтом меньшего размера.
- **Дополнительно:** При выборе фазовых подрежимов на экране появляется отдельный блок индикации текущего угла сдвига фазы в градусах (например, Phase: 180°).

Доступные подрежимы (переключение кнопкой [Mode]):

- **STATIC:** Независимая генерация постоянного тона только в правом канале.
- **SWEEP:** Логарифмический свип запускается локально только для правого канала.
- **PHASE SHIFT (Ручной сдвиг фазы):** Частота правого канала автоматически приравнивается к частоте левого канала. Прибор генерирует одну и ту же частоту в обоих каналах, но правый канал сдвигается относительно левого на заданный угол от 0° до 360°. Шаг изменения угла составляет 10° и регулируется вращением энкодера.
- **PHASE ROTATION (Автоматическое вращение фазы):** Угол фазового сдвига правого канала непрерывно и плавно изменяется по кругу со временем. Полный оборот на 360° совершается за время, заданное пользователем в меню **Settings**.

4.4. Общая регулировка параметров генератора

В процессе работы генератора вы можете изменять параметры звука без остановки генерации и без нежелательных щелчков в звуковом тракте:

- **Регулировка общей громкости:** Если на экране нет мигающего курсора ввода частоты, вращение энкодера плавно меняет общий уровень громкости в децибелах (дБ).
- **Переключение формы сигнала:** Короткое нажатие кнопки **[Wave]** мгновенно меняет математический алгоритм синтеза для активного канала (или для обоих сразу в режиме BOTH):
 - **SINE** (Синусоида).
 - **SQUARE** (Меандр).
- **Режим отключения звука (Mute):** Короткое нажатие на кнопку энкодера **[Encoder]** мгновенно глушит сигнал. Повторное нажатие возвращает ранее установленный уровень громкости.

Раздел 5. Эксплуатация в режиме тестовых шумов (Noises)

Этот режим предназначен для генерации специализированных сигналов, необходимых при детальном анализе акустических систем, помехоустойчивости трактов, а также при измерении нелинейных искажений аппаратуры.

5.1. Визуальное отображение на экране

- **Верхняя строка:** Индикатор текущего режима работы (NOISES & TESTS) и текущее значение громкости в дБ.
- **Основная часть экрана:** Вертикальный список доступных сигналов: WHITE NOISE, PINK NOISE, IMD TEST.
- **Дополнительно:** Активный режим отмечен курсором в виде инверсного прямоугольника.

5.2. Виды генерируемых сигналов

Смена активного сигнала в этом режиме производится по кольцевому алгоритму коротким нажатием любой из кнопок: [Left], [Both], [Right] или [Wave]:

- **WHITE NOISE (Белый шум):** Сигнал со спектральной плотностью мощности, равномерно распределенной по всему диапазону частот. Применяется для быстрого снятия спектральных характеристик фильтров и трактов.
- **PINK NOISE (Розовый шум):** Шум, спектральная плотность мощности которого спадает на 3 дБ на октаву с ростом частоты (энергия сигнала одинакова в каждой октаве). Оптимально подходит для оценки акустических свойств помещений и тестирования динамиков (АС).
- **IMD TEST (Интермодуляционный тест):** Специализированный двухтональный сигнал. На выходе генерируется сумма двух синусоидальных сигналов:
 - Низкочастотного тона f_1 (например, 60 Гц) высокой амплитуды (4/5 или 80% от максимального уровня).
 - Высокочастотного тона f_2 (например, 7 кГц) малой амплитуды (1/5 или 20% от максимального уровня).
 - *Примечание:* Конкретные частоты тонов и соотношение их амплитуд задаются пользователем в меню **Settings** и сохраняются в энергонезависимой памяти. Данный тест позволяет зафиксировать взаимную модуляцию частот, возникающую из-за нелинейности тракта усилителя.

5.3. Особенности управления в режиме шумов

- **Регулировка громкости:** Вращение энкодера плавно меняет общий уровень шумового сигнала в децибелах (дБ).
- **Режим отключения звука (Mute):** Короткое нажатие на кнопку энкодера [Encoder] мгновенно глушит шумовой сигнал. Повторное нажатие возвращает установленный уровень громкости.

Раздел 6. Эксплуатация в режиме Медиаплеера (MP3 Player)

Этот режим превращает устройство в цифровой аудиопроигрыватель, позволяющий воспроизводить тестовые треки и музыкальные файлы высокого разрешения с карты памяти MicroSD. Плеер поддерживает форматы: MP3, FLAC, WAV, OGG.

Интерфейс плеера разделен на два состояния: **Файловый браузер** (навигация по карте памяти) и **Режим воспроизведения**.

6.1. Состояние 1: Файловый браузер

При входе в режим плеера на экране отображается список файлов и папок в текущей директории карты памяти. Папки и аудиофайлы автоматически сортируются по алфавиту (папки всегда отображаются в начале списка).

Визуальное отображение на экране:

- **Верхняя строка:** Текущий режим (SD List), номер текущей страницы списка, общее количество страниц и установленная громкость в дБ.
- **Основная площадь:** Вертикальный список файлов и папок. Выбранный элемент подсвечивается инверсным прямоугольным курсором.
- **Дополнительно:** Переход на уровень выше (назад из папки) осуществляется выбором верхнего пункта списка с именем “. . .”

Управление в файловом браузере:

- **Кнопки [Left] и [Right]:** Перемещение курсора вверх и вниз по списку файлов и папок.
- **Кнопка [Both]:**
 - Если выбран файл — запускает его воспроизведение (экран переключается в режим плеера).
 - Если выбрана папка — открывает её и выводит новое содержимое списка.
 - Если выбран пункт “. . .” — возвращает на один уровень папок вверх.
- **Удержание кнопки [mode]:** Полная остановка работы и выход в Главное меню.

6.2. Состояние 2: Режим воспроизведения

Активируется автоматически после запуска любого поддерживаемого файла.

Визуальное отображение на экране:

- **Верхняя строка:** Текущий режим (MP3), режим воспроизведения (PLAY или PAUSED) и установленная громкость в дБ.
- **Центральная область:** Имя воспроизводимого трека.
- **Строка параметров:** Формат/кодек файла (MP3, WAV, FLAC, OGG), текущая частота дискретизации и битрейт.
- **Нижняя строка:** Текущее время воспроизведения и общая длительность трека.

Управление во время воспроизведения:

- **Кнопка [wave]:** Поставить воспроизведение на паузу (звук затихает, таймер останавливается). Повторное нажатие возвращает режим воспроизведения (PLAY) с того же места.
- **Кнопка [both]:** Режим STOP — полностью останавливает воспроизведение и возвращает пользователя в файловый браузер к списку файлов.
- **Кнопка [left]:** Мгновенно переключает на предыдущий трек в текущей папке.
- **Кнопка [right]:** Мгновенно переключает на следующий трек в текущей папке.
- **Вращение энкодера:** Плавная регулировка уровня громкости (в дБ).
- **Кнопка энкодера [encoder]:** Мгновенно глушит звук (Mute / Unmute), не останавливая воспроизведение трека.
- **Удержание кнопки [mode]:** Полная остановка воспроизведения файла и выход в Главное меню прибора.

Раздел 7. Системные настройки (Settings)

Этот экран предназначен для конфигурации прибора. Все измененные параметры мгновенно применяются и автоматически записываются в энергонезависимую память. При следующем включении прибор запустится с применением установленных параметров.

7.1. Визуальное отображение на экране

- **Верхняя строка:** Название режима (SETTINGS), номер текущей отображаемой страницы из списка и общее количество страниц.
- **Основная площадь:** Список доступных параметров конфигурации. Выбранный пункт подсвечивается инверсным прямоугольным курсором.
- **Дополнительно:** При входе в режим редактирования параметра курсор в виде инверсного прямоугольника переключается непосредственно на изменяемое значение.

7.2. Список доступных настроек и их параметры

В меню настроек доступны следующие изменяемые параметры:

- **SWP Start (Начальная частота свипирования):** Частота (в Гц), с которой начинается автоматическое качание частоты в режиме SWEEP.
- **SWP Stop (Конечная частота свипирования):** Частота (в Гц), на которой заканчивается автоматическое качание частоты в режиме SWEEP.
- **SWP Time (Время свипирования):** Длительность одного полного цикла качания частоты в секундах (время «пробега» от Start до Stop).
- **Rot Time (Время вращения фазы):** Время (в секундах), за которое происходит полный автоматический сдвиг фазы на 360° в режиме PHASE ROTATION.
- **Boot Freq (Частота по умолчанию):** Базовая частота (в Гц) для режима генерации синусоиды/меандра (STATIC) при старте устройства.
- **Boot Lvl (Громкость при старте):** Уровень громкости (в дБ), устанавливаемый по умолчанию при включении прибора.
- **IMD Freq 1 / IMD Freq 2 (Частоты IMD-теста):** Настройка частоты низкочастотного тона \$f_{1}\$ и высокочастотного тона \$f_{2}\$ для двухтонального теста интермодуляции.
- **IMD Ratio1 / IMD Ratio2 (Соотношение амплитуд IMD):** Уровни амплитуд при смешивании сигналов \$f_{1}\$ и \$f_{2}\$. В сумме соотношение должно быть равно 1 (например, 0.8 и 0.2).

- **Player Mode (Режим MP3 плеера):** Режим повтора воспроизведения в медиаплеере. Варианты:
 - **Folder** (циклическое воспроизведение файлов в текущей папке по кругу).
 - **Repeat** (циклическое воспроизведение выбранного файла).
- **Start Scr (Стартовый экран):** Выбор режима, который автоматически активируется при включении прибора. Варианты: Main, Waves, Noises, MP3.

7.3. Логика изменения и сохранения настроек

Процесс изменения любого системного параметра организован следующим образом:

1. **Навигация по списку:** Вращение энкодера или нажатие кнопок **[Left]** / **[Right]** перемещает курсор вверх и вниз по списку параметров.
2. **Вход в режим редактирования:** Для изменения выбранного параметра коротко нажмите кнопку **[Both]** или на кнопку энкодера **[Encoder]**. Курсор в виде инверсного прямоугольника переключится на значение параметра, показывая, что его можно редактировать.
3. **Изменение значения:** Вращайте энкодер для увеличения или уменьшения значения выбранного параметра.
4. **Сохранение и выход:** Повторно нажмите кнопку **[Both]** (или кнопку энкодера **[Encoder]**) для сохранения измененного значения. Новое значение запишется в энергонезависимую память микроконтроллера.
5. **Возврат:** Длинное удержание кнопки **[Mode]** из любого состояния меню мгновенно останавливает процесс настроек и возвращает вас в Главное меню прибора.